

BAB 1
PENGENALAN SISTEM OPERASI

Disusun oleh:
Alya Putri Avianti

BAB 1

PENGENALAN SISTEM OPERASI

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari pengenalan sistem operasi, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi sistem operasi
2. Menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem operasi
3. Memahami sejarah perkembangan sistem operasi
4. Menjelaskan layanan-layanan yang disediakan sistem operasi
5. Menjelaskan komponen-komponen sistem operasi

1.1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer merupakan salah satu kemajuan teknologi paling pesat dalam sejarah. Pada pertengahan abad ke-20, komputer yang semula hanya dirancang sebagai alat untuk perhitungan dasar, kini telah bertransformasi menjadi alat multifungsi yang fundamental bagi kehidupan sehari-hari. Keterlibatan penggunaan komputer dapat dirasakan di berbagai sektor seperti di dunia pendidikan, profesional pekerjaan, keuangan atau bertransaksi, dan bahkan transportasi dipengaruhi secara nyata oleh kecanggihan komputer. Dalam dunia pendidikan, komputer memungkinkan siswa dan juga mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran melalui *e-book* serta mengikuti kegiatan pembelajaran daring secara *real-time*. Dalam dunia profesional pekerjaan, komputer menjadi instrumen krusial untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data perusahaan secara efisien dan cepat. Sektor keuangan, komputer merevolusi layanan bertransaksi melalui transaksi *digital* seperti QRIS, serta komputer menjadi teknologi utama pada kendaraan listrik yang semakin berkembang dalam dunia transportasi. Semua peran komputer yang dimanfaatkan manusia ini dapat terwujud karena adanya fondasi utama, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah *software* inti yang memungkinkan seluruh ekosistem digital kita berfungsi dan berkembang. Tanpa sistem operasi, komputer merupakan komponen *hardware* yang tidak dapat beroperasi.

Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna dan *hardware*, memastikan semua fungsi komputer berjalan sesuai dengan instruksi dari pengguna. Sebagai inti dari operasi komputer, sistem operasi memungkinkan pengguna menjalankan berbagai tugas

hingga menghasilkan *output* yang diinginkan tanpa perlu memahami rumitnya cara kerja *hardware*. Lalu, mengapa memahami sistem operasi itu penting? Karena hampir semua kode dijalankan di atas sistem operasi, pengetahuan tentang cara kerja sistem operasi sangat penting untuk pemrograman yang efisien, efektif, dan juga aman. Memahami dasar-dasar sistem operasi, bagaimana mereka mengatur *hardware* menerima *input* dan menghasilkan *output*, dan layanan apa saja yang mereka sediakan, tidak hanya esensial untuk para *developer* sistem operasi, tetapi juga sangat berguna bagi para pembuat program aplikasi atau yang hanya pengguna. Bagi pengguna biasa, pemahaman ini membantu untuk mengelola *file*, menjaga keamanan data, dan memilih *software* yang kompatibel. Bagi *programmer*, pemahaman sistem operasi memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih efisien dan aman, sementara bagi profesional seperti administrator sistem, pengetahuan ini diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Dengan kata lain, sistem operasi adalah tulang punggung yang menghidupkan komputer, dan pemahaman tentangnya memberdayakan pengguna, *developer*, dan profesional untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal.

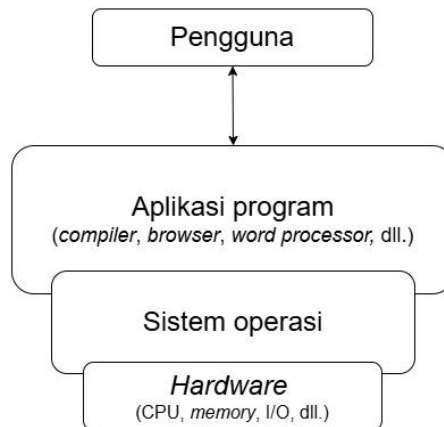
1.2. Definisi Sistem Operasi

Sistem operasi (OS) adalah *software* yang mengelola *hardware* komputer dan menyediakan lingkungan untuk program aplikasi berjalan, sehingga bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan *hardware*. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi dibuat untuk kemudahan pengoperasian komputer tanpa perlu memahami bagaimana cara *hardware* mengerjakan prosesnya. Sedangkan dari sudut pandang sistem, sistem operasi adalah program yang paling erat hubungannya dengan *hardware* karena bertindak sebagai pengelola *resources* (seperti waktu proses CPU, alokasi *memory*, dan alokasi I/O *devices*) sehingga pengoperasian proses akan efisien. Definisi sistem operasi akan sangat beragam namun akan lebih mudah memahami apa itu sistem operasi dengan fungsi utamanya.

1.3. Fungsi Utama Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan komponen penting dalam sistem komputer, yang secara umum terbagi menjadi empat komponen: *hardware*, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna seperti yang terlampir pada Gambar 1. *Hardware*, yang mencakup CPU, *memory*, dan I/O *devices*, menyediakan *resources* dasar komputasi untuk sistem. Sistem operasi mengendalikan *hardware* dan mengkoordinasikan penggunaannya di antara berbagai program aplikasi untuk

berbagai pengguna, memastikan distribusi *resources* yang efisien dan adil. Tanggung jawab utama sistem operasi adalah mengalokasikan *resources* kepada program-program. Program aplikasi, seperti pengolah kata, *spreadsheet*, dan *compiler*, menentukan cara *resources* ini digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna.



Gambar 1. Struktur sistem komputer

Sistem operasi memberikan lingkungan tempat program-program dapat dijalankan, menciptakan *platform* yang stabil dan aman untuk operasi *software* lainnya. Fungsi-fungsi sistem operasi mencakup beberapa tugas penting lainnya.

1.3.1 Manajemen proses

Sebuah program yang sedang dieksekusi disebut dengan proses. Sebuah program seperti *compiler* juga merupakan proses, begitu juga dengan program pengolah kata yang dijalankan oleh pengguna di PC adalah proses. Sebuah proses adalah *instance* dari sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses tentu akan membutuhkan *resources* yang akan dialokasikan selama proses tersebut berjalan. Sistem terdiri dari sekumpulan proses, sehingga pada aktivitas manajemen proses sistem operasi bertanggung jawab untuk:

- Sinkronisasi dan komunikasi antar proses
- Menjadwalkan proses dan *thread* pada CPU yang adil
- Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem
- Menghentikan sementara dan melanjutkan proses

1.3.2 Manajemen *memory*

Ketika pengguna ingin mengerjakan tugas dengan suatu program, program yang dijalankan tersebut harus dipetakan ke alamat absolut dan dimuat ke dalam *memory*. Saat program dijalankan, program akan mengakses instruksi dan data dari *memory* dengan menghasilkan alamat absolut tersebut. Ketika program berhenti atau selesai, ruang *memory* akan tersedia dan program berikutnya dapat dimuat dan dieksekusi. Pada aktivitas manajemen *memory* ini sistem operasi bertanggung jawab untuk:

- Mengalokasi dan menghapus alokasi *space memory* yang diperlukan
- Melacak bagian *memory* mana yang digunakan
- Melacak proses mana yang menggunakan bagian *memory*
- Memutuskan proses dan data mana yang dipindahkan ke dalam maupun ke luar *memory*

1.3.3 Manajemen *file-system*

Definisi sistem operasi dari sudut pandang pengguna seperti yang sebelumnya disebutkan yaitu menyediakan sistem komputer yang nyaman atau mengutamakan kemudahan pengguna, sehingga sistem operasi tentu perlu menyediakan bagaimana penyimpanan informasi yang sederhana dan logis. Sistem operasi mengabstraksi sifat fisik dari *storage device* untuk mendefinisikan unit penyimpanan logis, yaitu *file*. Sistem operasi akan memetakan *file* ke media fisik dan mengakses *file* tersebut melalui *storage device*. Dalam aktivitas manajemen *file-system*, sistem operasi diantaranya bertanggung jawab untuk:

- Membuat dan menghapus *file*
- Membuat dan menghapus *directory* untuk mengatur *file*
- Memetakan *file* ke *mass storage*
- Mencadangkan *file* pada media penyimpanan stabil

1.3.4 Manajemen *mass-storage*

Sebagian besar program akan disimpan di *storage* atau penyimpanan sekunder (seperti HDD atau NVM *devices*) hingga dimuat ke *memory*. Program kemudian menggunakan perangkat ini sebagai sumber dan tujuan pemrosesan. Pengelolaan *mass storage* sangat penting, dan sistem operasi bertanggung jawab untuk:

- Memasang dan melepas media penyimpanan

- Mengelola *free-space*
- Mengalokasikan penyimpanan
- *Disk scheduling*
- Pembagian partisi
- Proteksi

1.3.5 Manajemen I/O devices

Salah satu tujuan sistem operasi yaitu sebagai penghubung untuk akses ke I/O device. Dimana setiap I/O device membutuhkan instruksi masing-masing untuk menjalankan suatu program. Sistem operasi bertujuan untuk menjaga detail instruksi tersebut dari pengguna. Komponen dari I/O subsystem terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:

- Komponen untuk manajemen *memory* terdiri dari *buffering*, *caching*, dan *spooling*
- *Interface driver mass storage*
- *Driver* untuk *hardware* tertentu

1.3.6 Keamanan dan Proteksi

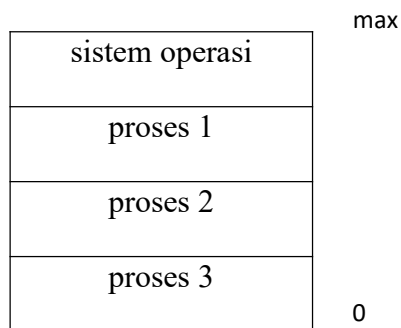
Keamanan adalah tindakan yang harus melindungi sistem dari serangan eksternal maupun internal. Sementara itu, proteksi adalah mekanisme untuk mengendalikan akses proses atau pengguna ke *resource* yang sudah ditentukan oleh sistem komputer. Mekanisme ini harus menyediakan cara untuk menentukan kontrol yang akan diterapkan dan menjaga kontrol tersebut. Pada aktivitas keamanan dan proteksi, sistem operasi bertanggung jawab untuk:

- Menentukan cara melakukan proteksi yang benar
- Menetapkan kontrol yang terganggu
- Membedakan pengguna yang sah dan tidak sah

1.3.7 Multiprogramming dan multitasking

Sering kali seorang pengguna perlu untuk menjalankan lebih dari satu program dalam satu waktu. Salah satu aspek paling penting dalam sistem operasi adalah kemampuannya untuk menjalankan beberapa program, dimana satu program tidak dapat membiarkan CPU atau I/O devices digunakan secara terus menerus hingga proses selesai tanpa memberikan kesempatan program lain untuk menggunakan *resources* tersebut.

Multiprogramming meningkatkan utilisasi CPU dengan mengatur program sehingga CPU akan terus memiliki proses yang harus dieksekusi. Sistem operasi menyimpan beberapa proses di *memory* secara bersamaan, memilih dan mengeksekusi salah satunya. Jika sebuah proses harus menunggu (misalnya untuk proses I/O), sistem operasi akan beralih ke proses lain. Ketika proses pertama selesai menunggu, CPU kembali ke proses tersebut. Hal ini yang menyebabkan CPU tidak akan pernah diam atau menganggur selama ada proses yang perlu dieksekusi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. *Multiprogramming* memastikan *resources* seperti CPU, *memory*, dan I/O *devices* digunakan secara efektif oleh beberapa program sekaligus.



Gambar 2. *Layout memory* untuk sistem *multiprogramming*

Multitasking adalah perpanjangan atau ekstensi logis dari *multiprogramming*. Dalam sistem *multitasking*, CPU mengeksekusi proses dengan beralih diantara proses lainnya secara cepat, sehingga memungkinkan pengguna berinteraksi dengan setiap program saat dijalankan. *Multitasking*, yang disebut juga *time sharing*, membutuhkan sistem komputer interaktif yang menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dan sistem. Sistem operasi *time shared* memungkinkan banyak pengguna berbagi komputer secara bersamaan. Meskipun beberapa pengguna menggunakan sistem *time-shared* tersebut, setiap pengguna akan merasa seolah-olah memiliki seluruh sistem tersebut sendiri. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena proses *input task* oleh pengguna menggunakan *human speed* dimana apabila dibandingkan dengan kecepatan CPU akan sangat lambat, sehingga akan terjadi *time gap*. Ketika ada *time gap*, sistem operasi akan beralih ke proses pengguna lain. Dalam sistem *multitasking*, sistem operasi harus memastikan waktu respons yang cepat.

Fungsi-fungsi ini secara kolektif memastikan bahwa komputer beroperasi secara efisien, aman, dan mudah digunakan oleh pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengerjakan tugas mulai dari pengeditan dokumen sederhana hingga analisis data yang kompleks.

1.4 Sejarah Perkembangan Sistem Operasi

Sistem operasi telah mengalami evolusi yang signifikan sejak awal era komputasi. Pada tahun 1940-an, komputer tidak memiliki sistem operasi. Pengguna harus memasukkan program secara manual menggunakan kartu berlubang atau sakelar mikro, yang sangat lambat dan rentan melakukan kesalahan. Barulah pada tahun 1956, sistem operasi pertama dikembangkan, yaitu GM-NAA I/O untuk IBM 704, yang menandai awal dari sistem operasi yang diproduksi untuk komputer *mainframe*.

Pada tahun 1961, Burroughs B5000 memperkenalkan Master Control Program (MCP), salah satu sistem operasi pertama yang ditulis dalam bahasa aras tinggi dan mendukung *virtual memory*, sebuah konsep yang memungkinkan komputer menjalankan program lebih besar dari kapasitas *memory* fisik. Pada tahun 1962, General Electric meluncurkan seri GE-600 dengan General Electric Comprehensive Operating Supervisor (GECOS), yang kemudian dikenal sebagai GCOS oleh Honeywell. Tahun 1967 menandai pengembangan TOPS-10 untuk PDP-10 oleh Digital Equipment Corporation, yang populer di kalangan universitas dan komunitas ARPANET awal.

Pada tahun 1968, IBM memperkenalkan CP/CMS pada IBM System/360 Model 67, yang menjadi cikal bakal teknologi virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan satu komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, meningkatkan efisiensi penggunaan *resources*. Konsep ini diperluas pada tahun 1972 dengan VM/370 pada System/370. Pada tahun 1973, sistem operasi Pick dirilis secara komersial, bersaing dengan Unix pada awal 1980-an. Apple merilis sistem operasi pertama di tahun 1977, diikuti Microsoft di tahun 1981 merilis MS-DOS. Pada tahun 1991, Linus Torvalds merilis sistem operasi Linux, sebuah sistem berbasis Unix yang bersifat *open-source*. Selanjutnya, Microsoft mengembangkan Windows 95 pada tahun 1995, yang menjadi tonggak utama dalam dominasi Windows di pasar laptop dan desktop selama dekade 1990-an. Memasuki tahun 2000-an, sistem operasi Unix dan Linux mulai mendominasi pasar superkomputer, karena kestabilan dan skalabilitasnya yang tinggi. Tahun

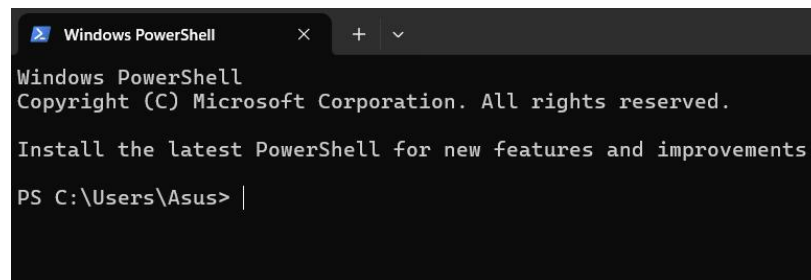
2007 menjadi titik balik dunia *mobile* dengan rilisnya iPhone, yang memicu perkembangan *smartphone* yang luas. Tahun berikutnya, Android dirilis sebagai sistem operasi *mobile* berbasis kernel Linux, dan pada tahun 2011, Red Hat merilis OpenShift, sebuah *platform cloud computing*.

Perkembangan ini menunjukkan bagaimana sistem operasi berevolusi dari sistem batch yang sederhana, yang hanya menjalankan satu program pada satu waktu, menjadi sistem canggih yang mendukung multitasking, multi-pengguna, virtualisasi, dan teknologi modern seperti *cloud computing* dan *Internet of Things* (IoT).

1.5 Layanan Sistem Operasi

Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk menjalankan program dan memberikan layanan tertentu kepada program dan pengguna. Layanan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: layanan untuk pengguna dan layanan untuk efisiensi sistem. Layanan yang bermanfaat bagi pengguna meliputi:

- *User interface*. Terdapat beberapa bentuk *interface*, seperti *graphical user interface* (GUI) yang digunakan pada sistem operasi Windows, *touch screen interface* yang dirancang untuk *mobile devices*, serta *command-line interface* (CLI) yang menggunakan instruksi teks seperti yang dilampirkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Contoh CLI

- Eksekusi program. Sistem operasi harus dapat memuat program ke *memory* dan mengeksekusinya.
- Operasi I/O. Program yang berjalan mungkin memerlukan operasi I/O, yang dimana dapat melibatkan I/O *device* sehingga sistem operasi harus mampu menyediakan mekanisme operasi I/O yang berasal dari pengguna.

- Manipulasi *file-system*. Program perlu membaca, menulis, membuat, menghapus *file* dan *directory*, mencari *file* tertentu, serta mengelola informasi *file*. Sistem operasi juga mengatur izin akses ke *file* atau *directory*.
- Komunikasi. Akan ada saatnya proses perlu untuk bertukar informasi dengan proses lain. Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui *shared memory* (dua atau lebih proses membaca dan menulis ke bagian *shared memory*) atau *message passing* (paket informasi dalam format tertentu dipindahkan antar proses oleh sistem operasi)
- *Error detection*. Sistem operasi harus selalu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada CPU, *memory*, I/O *devices*, atau program pengguna serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan komputasi benar dan konsisten.

Layanan sistem operasi untuk efisiensi sistem meliputi:

- Alokasi *resources*. Ketika beberapa proses berjalan bersamaan, sistem operasi harus mampu mengalokasi *resources* seperti CPU, *memory*, dan I/O *devices* secara adil dan efisien melalui CPU *scheduling*.
- Pencatatan (*logging*). Sistem operasi mencatat penggunaan *resources* oleh program untuk keperluan akuntansi atau statistik penggunaan.
- Proteksi dan keamanan. Sistem operasi memastikan bahwa proses tidak mengganggu satu sama lain atau sistem operasi itu sendiri, mengendalikan akses ke *resources*, dan juga melindungi sistem dari ancaman eksternal.

1.6 Komponen Sistem Operasi

Sistem operasi dapat berfungsi dengan baik tentu memerlukan komponen-komponen yang mendukung berbagai sistem komputer dengan baik. Komponen dari sistem operasi tersebut adalah:

- Kernel. Kernel merupakan inti dari sistem operasi karena berfungsi sebagai pengatur utama *hardware*. Kernel bertugas mengirimkan instruksi ke masing-masing komponen *hardware* komputer. Kernel memuat *file* yang dapat dieksekusi ke dalam *memory* selama *system call* “*exec*”, sehingga kernel juga memutuskan proses mana yang perlu dieksekusi ke CPU dan proses mana yang perlu disimpan dalam *main memory*. Beberapa jenis kernel yang umum digunakan yaitu *monolithic* kernel, *microkernel*, *hybrid* kernel, dan *modular monolithic* kernel.

- *System call*. *System call* merupakan *interface* antara program aplikasi dengan kernel. Melalui *system call* program dapat meminta layanan sistem operasi seperti membuka *file*, mengalokasikan *memory*, atau membuat proses baru. *System call* berfungsi sebagai penghubung sistem operasi dan proses yang berjalan di CPU.
- *Shell*. *Shell* adalah *interface* yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Contohnya seperti di Windows, Anda hanya perlu mengklik ikon untuk membuka aplikasi (GUI).
- *File-system*. Berfungsi untuk mengatur manajemen *file* dengan efisien seperti halnya melacak lokasi data, menyediakan ruang penyimpanan, serta mengalokasi ruang untuk *file*. *File system* memungkinkan data disimpan secara terorganisir dan mudah diakses oleh pengguna maupun program.

1.7 Sistem Operasi Modern

Sistem operasi modern yang tersedia saat ini ada bermacam-macam, dimulai dari sistem operasi yang tersedia gratis dan sistem operasi yang bersifat *open-source*. Sistem operasi *open-source* menyediakan kode sumber dan dilisensikan untuk penggunaan tanpa biaya, redistribusi, dan modifikasi, sedangkan untuk sistem operasi yang tersedia gratis tidak selalu menawarkan lisensi yang serupa. Beberapa contoh sistem operasi tersebut adalah:

- Linux. Salah satu sistem operasi bersifat *open-source* terkenal yang sangat fleksibel dan mendukung berbagai *hardware* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan tersebut sesuai untuk sistem yang membutuhkan kustomisasi yang tinggi, *developer software*, dan juga server. Linux merupakan sistem operasi yang menggunakan *monolithic kernel* dengan pendekatan modular, sehingga memungkinkan modul secara dinamis untuk fungsi seperti I/O device.
- Microsoft Windows. Kebalikan dari Linux, Microsoft Windows merupakan sistem operasi *closed-source* paling terkenal sehingga mendominasi pasar PC dengan *interface* yang konsisten dan *user-friendly*. Kelebihan dari Windows adalah kompatibilitas luas dengan *software* dan *hardware*, mendukung berbagai aplikasi komersial, dan *interface* yang intuitif. Windows menggunakan *hybrid kernel* yang menggabungkan efisiensi *monolithic kernel* dengan *microkernel*.

- Android. Salah satu sistem operasi yang dirancang khusus untuk *mobile* seperti *smartphone* dan tablet. Android menggunakan *monolithic kernel* berbasis Linux yang dimodifikasi seperti manajemen proses dan I/O *devices* untuk *touch screen*.
- MacOS atau iOS. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Apple. Salah satu sistem operasi yang *user-friendly* atau paling mudah digunakan oleh pengguna. Sistem operasi ini merupakan *closed-source* dengan ekosistem tertutup yang terintegrasi erat (seperti iCloud, AirDrop, dan Apple Watch). MacOS menggunakan *hybrid kernel* berbasis XNU, yaitu menggabungkan *monolithic* dan *microkernel* sehingga memberikan keseimbangan antara kinerja dan keandalan.

1.8 Contoh dan Studi Kasus

Sistem operasi memiliki peran yang penting dalam aplikasi praktis di kehidupan sehari-hari yang mencerminkan fungsi, layanan, dan komponen seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berikut beberapa studi kasus yang mengilustrasikan penerapan sistem operasi:

1. Manajemen *file system* pada Microsoft Windows.

Ketika seorang pengguna Windows ingin menggunakan aplikasi *word processor* seperti Microsoft Word untuk menyimpan dokumen. Sistem operasi Windows dengan *hybrid* kernel mengelola *file system* untuk memetakan dokumen ke *mass storage*. Ketika pengguna menyimpan dokumen tersebut, Windows membuat *file*, mengalokasikan ruang pada HDD atau SSD, dan mencadangkan data untuk mencegah kehilangan. GUI Windows akan memudahkan pengguna untuk mengelola *file* dan *directory* tanpa memahami detail teknis penyimpanannya.

2. Penggunaan *multitasking* pada Android.

Seorang pengguna *smartphone* Android menjalankan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, *browser*, dan aplikasi musik secara bersamaan. Android dengan *monolithic* kernel berbasis Linux menggunakan *multitasking* untuk berpindah antar proses dengan cepat, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi secara *real-time*. Misalnya saat pengguna mengetik di WhatsApp, kernel Android menangani *input* dari *touch screen* dan memprioritaskan proses aktif untuk memastikan respons yang cepat.

1.9 Latihan Soal

Berikut soal pemahaman berdasarkan materi untuk menguji pemahaman Anda mengenai pengenalan sistem operasi.

1. Apa yang terjadi apabila tidak ada sistem operasi pada suatu komputer sistem?
2. Apa peran utama sistem operasi sebagai penghubung antara pengguna dan *hardware*?
3. Jelaskan perbedaan *multiprogramming* dengan *multitasking*!
4. Mengapa manajemen *file-system* penting dalam sistem operasi?
5. Jelaskan layanan sistem operasi apa saja yang dirancang untuk pengguna!

Rangkuman

Sistem operasi merupakan *software* inti untuk mengelola *hardware* dan menyediakan lingkungan bagi program aplikasi. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna dan *hardware*, mengelola *resources* seperti CPU, *memory*, penyimpanan, dan I/O *devices*. Fungsi utama sistem operasi meliputi manajemen proses, *memory*, *file-system*, *mass storage*, I/O *devices*, proteksi dan keamanan serta *multiprogramming* dan *multitasking*. *Multiprogramming* meningkatkan utilisasi CPU dengan menjalankan beberapa proses secara bergantian, sementara *multitasking* memungkinkan interaksi pengguna dengan beberapa program melalui *time sharing*.

Sejarah sistem operasi menunjukkan evolusi dari komputer tanpa sistem operasi pada 1940-an hingga sistem canggih yang mendukung virtualisasi, *cloud computing*, dan *Internet of Things (IoT)*. Layanan sistem operasi mencakup *user interface* (GUI, CLI, touch-screen), eksekusi program, operasi I/O, manipulasi *file-system*, komunikasi antar proses, dan *error detection*. Komponen utama sistem operasi meliputi *kernel* (seperti *monolithic*, *microkernel*, *hybrid*), *system call*, *shell*, dan *file-system*. Contoh sistem operasi modern seperti Linux (*open-source*, *monolithic kernel*), Windows (*closed-source*, *hybrid kernel*), Android (*open-source*, *monolithic kernel*), dan macOS/iOS (*closed-source*, *hybrid kernel*) menunjukkan penerapan praktis fungsi-fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari, dari server hingga *mobile device*.

Daftar Pustaka

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
2. Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson.
3. Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed.). Pearson.

4. McHoes, A, M. & Flynn, I. M. (2014). *Understanding Operating System* (7th ed.). Cengage Learning.
5. Bryant, R. E., O'Hallaron, D. R. (2016). *Computer Systems: A Programmer's Perspective* (3rd ed.). Boston: Pearson Education.